

Вариант 14

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 20)e^{x-19}$ на отрезке $[18; 20]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 2\sqrt{3}x - \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 \cos x - 13x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 6 \sin x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + 12x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x - 8x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{24}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{21}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \operatorname{tg} x - 13x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 4x - 4 \operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)e^{x-4}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (6 - x)e^{x+6}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (13 - x)e^{13-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 20)e^{20-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(x + 4)^7$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^9 - 9x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \ln(x + 4) + 5$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \ln(x + 8) - 7x + 11$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(10x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{x-30}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-3}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 14x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 2 \sin x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 23$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 19$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$ на отрезке $[1; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$ на отрезке $[-6; -2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 48$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 17$ на отрезке $[3; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 38$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 45x - 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 20x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4,5x^2 + 6x - 6$ на отрезке $[0; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 6$ на отрезке $[-14; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -15 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 20$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-7; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 16$ на отрезке $[2; 402]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 49$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 55$ на отрезке $[4; 584]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 2$ на отрезке $[575; 577]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 9$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 3$ на отрезке $[0; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 14$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 44$ на отрезке $[2; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 3x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 5x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 16$ на отрезке $[142; 146]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[-21; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{784}{x} + x + 13$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{576}{x} + x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{256}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{162}{x} + 17$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (4 - x)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (14 - x)e^{x-13}$ на отрезке $[9; 17]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)e^{21-x}$ на отрезке $[15; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{x-4}$ на отрезке $[2; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^{x+8}$ на отрезке $[-18; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 34x - 34)e^{-34-x}$ на отрезке $[-37; -31]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 30x + 30)e^{30-x}$ на отрезке $[27; 30]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[7; 13]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 38)^2 e^{x-36}$ на отрезке $[3; 37]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 18)^2 e^{-18-x}$ на отрезке $[-21; -17]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 31)^2 e^{-29-x}$ на отрезке $[-30, 5; -28]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 12)^{11} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 10)^{11} - 11x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 5) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 18x + 80 \ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 80 \ln x - 7$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x - 12x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \sin x - 16x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 102 \sin x - 51\sqrt{3}x + 8,5\sqrt{3}\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 7,5\sqrt{3}\pi + 45\sqrt{3}x - 90 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{14 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 152}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 14x + 149}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-161 - 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-105 + 22x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 12x + 64) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 10x + 537) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-22 + 10x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{4-4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2-16x+90}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2-6x+10}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-34+12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-8) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+9)^2(x-6) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+4)^2(x+8) + 9$ на отрезке $[-5; -1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+8)^2(x-2) - 5$ на отрезке $[-10; -7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-9; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 13$ на отрезке $[-3; -1]$.